

Manyetometresiz Ataletsel Sensörler ile Sensör Yerleşiminden Bağımsız Diz Açısı Tahmini Knee Angle Estimation Invariant to Sensor Placement with Magnetometer-Free Inertial Sensors

Elif Tekin, Kerem Altun
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi
34220 Esenler, İstanbul, Türkiye
elif.tekin2@std.yildiz.edu.tr, kerem.altun@yildiz.edu.tr

Özetçe —Bu çalışmada, giyilebilir ataletsel ölçüm birimleri (IMU) ile diz eklemi açısının tahmini incelenmiştir. Manyetometre sensörleri ortam manyetik alanındaki bozulmalardan etkilenebildiği için yalnızca ivmeölçer ve jiroskop verileri kullanılmıştır. Üst bacak (femur) ve alt bacak (tibia) segmentlerine, bir kısmı gelişigüzel olarak yerleştirilen sensörler kullanılarak diz fleksiyon–ekstansiyon hareketi esnasında eklem açısı ölçülmüştür. Elde edilen veriler farklı yöntemler kullanılarak işlenmiş ve tahmin edilen diz açıları video tabanlı bir referans ölçüm sistemi ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, sensör eksenlerinin vücut eksenleri ile hizalanmasına dikkat etmeden ve manyetometre verisi kullanılmadan da diz açısının kabul edilebilir doğrulukta tahmin edilebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler—Diz açısı tahmini, ataletsel sensörler, biyomekanik, asal bileşen analizi

Abstract—We investigate the estimation of knee joint angle using wearable inertial measurement units (IMUs). Magnetometers are often affected by disturbances in the surrounding magnetic field, therefore, this study focuses on only accelerometer and gyroscope data. Two IMU sensors were attached, some in arbitrary orientations, to the femur and tibia segments to measure the knee angle during knee flexion–extension movements. The collected data were processed using several estimation methods, and the resulting knee angles were compared with reference measurements obtained from a video-based motion analysis system. Results demonstrate that acceptable accuracy can be achieved even when IMU sensors are not aligned with the body axis and magnetometer data is not used.

Keywords—Knee angle estimation, inertial sensors, biomechanics, principal components analysis

I. GİRİŞ

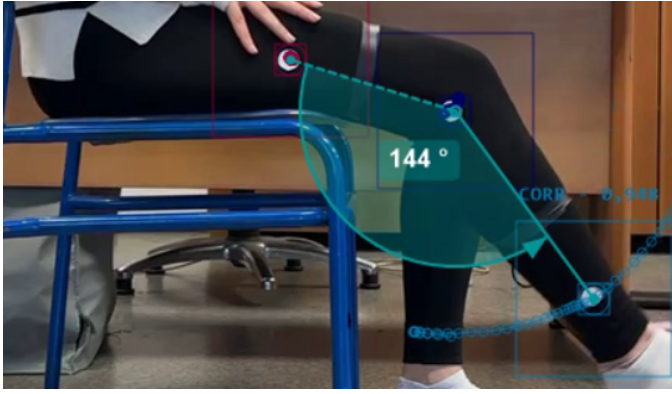
İnsan hareketlerinin doğru bir şekilde ölçülmesi biyomekanik analiz, rehabilitasyon, ve spor performansı değerlendirmeleri açısından önemli bir araştırma konusudur. Robotik sistemlerde insansı lokomasyon elde edilmesi için de eklem açılarının doğru ölçülüp takip edilmesi önemlidir. Özellikle diz eklemi hareketlerinin izlenmesi ortopedik değerlendirmelerde ve fizik tedavi süreçlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır [1]. Hareket analiz sistemleri genellikle optik tabanlı hareket yakalama sistemlerine dayanmaktadır. Bu sistemler, hareket

esnasında görüşün engellenmesi sorununun yanı sıra pahalı olmaları ve laboratuvar ortamına bağımlı olmaları nedeniyle günlük kullanım için sınırlı erişilebilirliğe sahiptir [2], [3].

Son yıllarda MEMS tabanlı ataletsel ölçüm birimleri (Inertial Measurement Unit – IMU), taşınabilir yapıları ve düşük maliyetleri sayesinde insan hareketlerinin ölçülmesinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır [2]–[4]. IMU sensörleri genellikle her biri 3 eksenli olmak üzere ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre sensörlerinden oluşur. İvmeölçerler ivme değil, *özgül kuvvet* (birim kütle başına kuvvet) ölçerler ve serbest düşen bir ivmeölçerin idealde sıfır ölçmesi beklenir. Dünya yüzeyinde bulunan bir ivmeölçer ise, kendi hareketinden kaynaklanan ivme ile yerçekimi ivmesinin vektörel toplamını ölçer. Bu nedenle, hareketten kaynaklanan ivmenin doğru bir şekilde elde edilebilmesi için yerçekimi bileşenlerinin ölçümünden çıkarılması, bunun için de sensörün koordinat sisteminin dünyanın koordinat sistemine göre yöneliminin (orientation) bilinmesi gerekmektedir [2]. Sensör yöneliminin doğru bir şekilde belirlenmesi, vücut segmentlerinin hareketinin izlenmesi ve eklem açılarının hesaplanması açısından da kritik bir öneme sahiptir. Sensör yönelimi, bir IMU tarafından ölçülen ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre verilerinin Kalman filtresi veya tamamlayıcı filtre gibi sensör füzyon algoritmaları ile birleştirilmesiyle tahmin edilir [5], [6].

Ancak pratik uygulamalarda manyetometre ölçümleri çevrede bulunan metal veya elektronik cihazlar gibi manyetik bozulmalardan etkilenebilmekte ve bu durum yönelim tahmininde ciddi hatalara yol açabilmektedir [2]. Bunun yanında, giyilebilir IMU sensörlerinin vücut segmentleri üzerinde hassas hizalanması ve kullanıcıya özgü kalibrasyon işlemleri çoğu zaman zor ve kullanıcı bağımlıdır [3], [4].

Bu çalışmada, diz ekstansiyon–fleksiyon hareketi esnasında diz eklemi açısı giyilebilir IMU sensörü verilerinden farklı yöntemler kullanılarak tahmin edilmiş ve video görüntülerinden ölçülen açı referans alınarak bu yöntemler karşılaştırılmıştır. Çalışmamızda manyetometre verisi kullanılmamış, sensörler hassas hizalama yapılmadan ve bir tanesi gelişigüzel olmak üzere vücut segmentleri üzerine yerleştirilmiş, ve başlangıçta herhangi bir kalibrasyon işlemi uygulanmamıştır. Çalışma düzeneği ve video ile bulunan anlık açı görsel olarak Şekil 1’de verilmektedir.



Şekil 1: Ölçüm düzeneği ve video ile belirlenen referans diz açısının anlık değeri.

II. YÖNTEM

A. Quaternion Gösterimi

Quaternionlar, yönelimin temsil edilmesinde döndürü matrisleri ve Euler açılarına ek olarak sıklıkla kullanılan bir cebirsel yapıdır [7]. İki boyutlu döndürüler için birim kompleks sayıların kullanılmasına benzer olarak üç boyutlu döndürüler de birim quaternionlara karşılık gelir. Bir birim quaternion dört bileşenden oluşur ve aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$q = [q_w, q_x, q_y, q_z] = q_w + q_x i + q_y j + q_z k \quad (1)$$

$$\sqrt{q_w^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2} = 1 \quad (2)$$

Burada $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ ve $ij = k$, $ki = j$, $jk = i$, $ji = -k$, $ik = -j$, $kj = -i$ cebirsel eşitlikleri geçerlidir. Bu ifadeye q_w skaler bileşeni, q_x , q_y ve q_z ise vektörel bileşenleri temsil etmektedir. Birim quaternionlar üç boyutlu döndürüleri sayısal olarak kararlı bir şekilde ifade edebilmekte ve Euler açılarına dayalı yöntemlerde ortaya çıkabilen tekillik problemlerini önleyebilmektedir [7]. Euler'ın döndürü teoremine göre, bir koordinat sisteminin bir diğerine göre yönelimi, tek bir eksen etrafındaki tek bir döndürüye denktir [7]. Bu dönme açısı ve eksen, birim quaternion ile ifade edilebilir. Dönme açısı θ , dönme eksenini ise $\mathbf{a}$ birim vektörü ile gösterilirse,

$$q = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbf{a} \quad (3)$$

Birim quaternion verildiğinde dönme açısı ve eksenini ise,

$$\theta = 2 \cos^{-1}(q_w) \quad , \quad \mathbf{a} = \frac{[q_x \ q_y \ q_z]}{\sin(\theta/2)} \quad (4)$$

formülleri ile hesaplanabilir. Bu gösterim sayesinde sensörün uzaydaki yönelimi eksen-açı biçiminde ifade edilebilir.

B. Yönelim Kestirimi

Bu çalışmada diz fleksiyon-ekstansiyon açısının IMU sensörleri kullanılarak tahmini incelenmiştir. Deney düzeneğinde beş adet IMU sensörü kullanılmıştır. Sensörlerden biri femur segmenti üzerine, diğer dördü ise tibia segmenti üzerine yerleştirilmiştir. Femur uyluk kemiğini (kalça ile diz arası), tibia ise alt bacakta bulunan ve diz eklemi oluşturan ana kemiklerden birini (diz ile bilek arası) temsil etmektedir. Bu iki segment arasındaki göreceli hareket diz eklemi fleksiyon-ekstansiyon

hareketini oluşturmaktadır. Bu hareketin, sagittal düzlem, medyan düzlem, ya da orta düzlem olarak adlandırılan, vücudu sağ ve sol olmak üzere ortadan simetrik iki yarıya ayıran düzleme paralel olan düzlem üzerinde gerçekleştiği varsayılmaktadır. Üst ve alt bacak arasında bu düzlemde tanımlanan açı, diz eklemi açısı olarak adlandırılmakta ve bu çalışmada IMU verilerinden tahmin edilmektedir.

Sensör yöneliminin hesaplanması için iki farklı yönelim tahmin algoritması kullanılmıştır. İlk yaklaşım doğrusal olmayan tamamlayıcı filtre yapısına dayanan Mahony filtresidir [6]. Bu çalışmada, x-IMU platformu için geliştirilmiş olan Mahony filtresi algoritması kullanılmıştır [8]. İkinci yaklaşım ise genişletilmiş Kalman filtresi (Extended Kalman Filter – EKF) tabanlı yönelim tahminidir [5]. Bu çalışmada EKF tabanlı yönelim tahmini MATLAB ortamında bulunan `imufilter` [9] fonksiyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her iki yöntem kullanılarak sensörlerin zaman boyunca quaternion biçiminde yönelimleri elde edilmiştir. Elde edilen yönelim bilgileri daha sonra diz fleksiyon-ekstansiyon açısının tahmin edilmesinde kullanılan farklı yöntemlerin giriş verisi olarak alınmıştır.

C. Diz Açısı Tahmin Yöntemleri

Sensör yönelimlerinin quaternion biçiminde elde edilmesinden sonra diz fleksiyon-ekstansiyon açısının tahmini için üç farklı yaklaşım incelenmiştir. Bu üç yöntem ile sensör yönelimlerinden diz açısı elde edilmiş bu tahminler video tabanlı referans ölçümleri ile karşılaştırılarak yöntemlerin doğruluk performansları değerlendirilmiştir.

1) *Euler Açısı Tabanlı Diz Açısı Tahmini:* Bu yöntemde diz fleksiyon-ekstansiyon açısı sensör yöneliminden elde edilen Euler açıları kullanılarak hesaplanmıştır. Quaternion biçiminde elde edilen sensör yönelimleri ZYX sıralı Euler açılarına dönüştürülmüş ve bu dönüşüm sonucunda sensörün üç eksen etrafındaki dönme açıları elde edilmiştir [7]. Sensörün segment üzerine yerleştirilme yönüne bağlı olarak farklı Euler bileşenleri diz hareketini temsil edebilir. Sensörün xy -düzlemi sagittal düzleme paralel olacak şekilde, yani diz eklemi yan tarafına yerleştirildiğinde diz fleksiyon-ekstansiyon hareketi Euler ZYX dönüşüm sekansının yunuslama (pitch) bileşeninde gözlemlenmektedir. Buna karşılık sensörün xy -düzlemi frontal düzleme paralel olacak şekilde, yani dizin ön veya arka kısmına yerleştirildiğinde aynı hareket Euler dönüşüm dizisinin yalpa (roll) bileşeni ile temsil edilmektedir. Euler açıları sensör yöneliminden doğrudan elde edilebilmektedir. Ancak bu yaklaşım sensör eksenlerinin vücut eksenleri ile hizalı olduğu varsayımına dayanmakta olup sensör yerleşim hatalarına duyarlıdır [3]. Bu nedenle Euler açılarına dayalı bu yaklaşım çalışmada temel bir yöntem olarak değerlendirilmiş ve daha gelişmiş yöntemler ile karşılaştırılmıştır.

2) *Artımsal Dönme ve PCA Tabanlı Diz Açısı Tahmini:* İkinci yöntemde diz fleksiyon-ekstansiyon açısı, alt bacakta sensörün yöneliminin zaman içindeki değişiminden elde edilen artımsal döndürüler kullanılarak hesaplanmıştır. Ardışık zaman adımlarındaki sensör yönelimleri kullanılarak artımsal döndürü aşağıdaki şekilde ters quaternion dönüşümü ile hesaplanmıştır:

$$\Delta q_t = q_{t+1} \otimes \bar{q}_t \quad (5)$$

Burada t zaman adımını, üst çizgi ise quaternion eşleşliğini, yani ters döndürüyü temsil etmektedir. Δq_t ise iki ardışık zaman adımı arasındaki artımsal quaternionu ifade etmektedir.

Elde edilen artımsal quaternionlar eksen-açı gösterimine dönüştürülerek her zaman adımı için dönme eksenini ve dönme açısı (4) denkleminde hesaplanmıştır. Diz eklemi biyomekanik olarak büyük ölçüde tek bir dönme eksenini etrafında hareket ettiği için anlık dönme eksen vektörleri belirli bir yönde yoğunlaşmaktadır. Bu baskın yönü belirlemek amacıyla dönme eksenini vektörleri üzerinde Asal Bileşen Analizi (Principal Component Analysis – PCA) uygulanmıştır [3]. PCA sonucunda elde edilen ilk özvektör diz ekleminin asal dönme eksenini kabul edilmiştir. Bu vektör $\mathbf{a}_{knee}$ ile gösterilmektedir. Her t zaman adımı için, anlık dönme eksenini $\mathbf{a}_t$ 'nin PCA ile bulunan $\mathbf{a}_{knee}$ eksenini ile izdüşüm katsayısı hesaplanmış, bu değer dönme açısı θ_t ile çarpılarak diz fleksiyon–ekstansiyon açısının asal eksen yönündeki bileşeni elde edilmiştir:

$$\theta_{knee,t} = (\mathbf{a}_t \cdot \mathbf{a}_{knee})\theta_t \quad (6)$$

Burada, ekstansiyon ve fleksiyon fazları için çıkan skaler çarpım sonuçları birbirinin tersi işaretli olacaktır. Elde edilen $\theta_{knee,t}$ değerleri doğrudan toplanarak dönme açısı elde edilmektedir. Bu yaklaşımda eklem hareketinin baskın dönme eksenini doğrudan tek sensör verisinden tahmin edilmektedir ve sensörün ilk yerleşiminden bağımsızdır. Bu yöntem sensör yönelimindeki artımsal değişimlere dayandığı için elde edilen açı, diz ekleminin mutlak açısını değil, alt bacağın başlangıç konumuna göre toplam açısal değişimini temsil etmektedir.

3) *Görelî Quaternion Tabanlı Diz Açısı Tahmini*: Üçüncü yöntemde diz fleksiyon–ekstansiyon açısı alt bacağa yerleştirilen her bir sensörün üst bacakta sensöre görelî yönelimi kullanılarak hesaplanmıştır. Bu yaklaşımda diz ekleminin hareketi iki segmentin yönelimleri arasındaki döndürünün doğrudan hesaplanması ile elde edilmektedir [4]. Üst ve alt bacak sensörlerinin yönelimleri sırasıyla q_{femur} ve q_{tibia} quaternionları ile ifade edilirse, iki segment arasındaki görelî döndürü şöyledir:

$$q_{rel,t} = \overline{q_{femur,t}} \otimes q_{tibia,t} \quad (7)$$

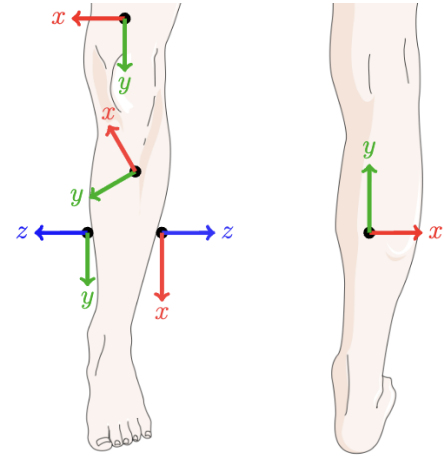
Burada $q_{rel,t}$ tibia (alt bacak) segmentinin femur (üst bacak) segmentine göre t anındaki yönelimini temsil etmektedir. Bu görelî quaternion eksen-açı gösterimine dönüştürülerek her zaman adımı için dönme eksenini $\mathbf{a}_t$ ve dönme açısı θ_t yine Denklem (4) kullanılarak hesaplanmıştır. Bu şekilde elde edilen dönme eksenini vektörleri segmentler arasındaki anlık dönme yönünü temsil etmektedir. Daha sonra görelî bu eksen vektörlerine PCA uygulanmıştır. İkinci yöntemden farklı olarak, bu yaklaşımda tek sensörün artımsal döndürüsü yerine iki segment arasındaki anlık görelî yönelim kullanılmaktadır. PCA sonucunda elde edilen birinci özvektör diz fleksiyon–ekstansiyon hareketinin asal dönme eksenini olarak kabul edilmiştir [4].

İkinci yöntemde olduğu gibi bu yöntemde de Denklem (6) kullanılarak dönme eksenini vektörünün PCA ile belirlenen eksen üzerine izdüşümü alınmış ve dönme açısı bu izdüşüm ile ölçeklendirilerek $\theta_{knee,t}$ elde edilmiştir. Bu yaklaşımda iki segment arasındaki görelî yönelim doğrudan kullanıldığı için elde edilen açı diz ekleminin mutlak fleksiyon–ekstansiyon açısını temsil etmektedir.

III. DENEY VE SONUÇLAR

A. Deney Düzenliği

Deneylerde giyilebilir ataletsel ölçüm birimi olarak Delsys Trigno Avanti giyilebilir EMG ölçüm sistemi sensör üniteleri



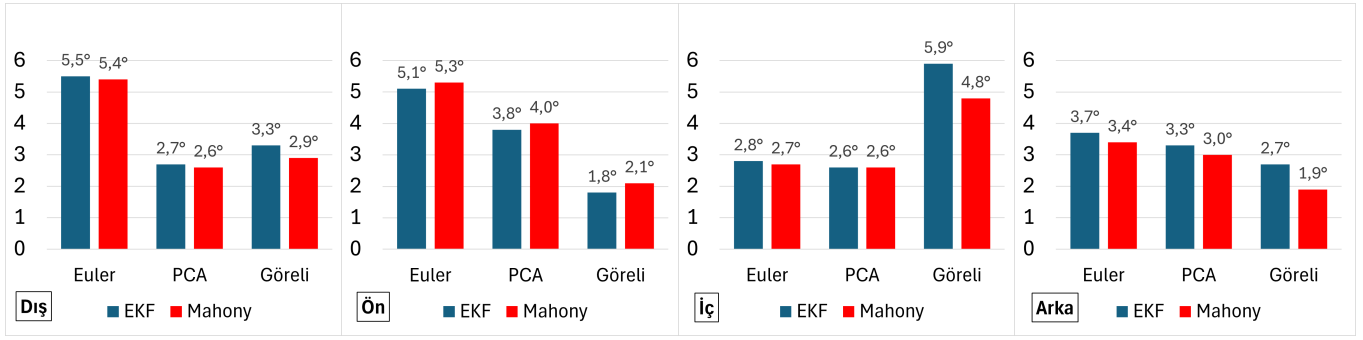
Şekil 2: Sensör koordinat eksenleri şeması (yaklaşık).

kullanılmıştır. Bu ünitelerinin içinde EMG'ye ek olarak üç eksenli ivmeölçer, jiroskop ve manyetometreden oluşan IMU sensörleri bulunmaktadır. Bu ünitelerden biri tek bir denegün üst bacağına, dördü alt bacağına olmak üzere, koordinat sistemleri Şekil 2'de gösterilen şekilde yerleştirilmiştir. Üst bacağına ve alt bacağın iç, dış ve arka bölgelerine yerleştirilen sensörlerin koordinat eksenleri mümkün olduğu kadar şekildedeki ile uyumludur. Ancak bacak yüzeyi düz olmadığından bu gösterim yaklaşık bir gösterimdir. Alt bacağın ön kısmındaki sensör ise eksenler gelişigüzel olacak şekilde yerleştirilmiştir.

Firmanın kendi yazılımı manyetometre değerlerine erişimi kısıtlamaktadır. Yönelim verisi sensör üzerindeki donanımsal filtre ile hesaplanmakta, ancak ivmeölçer ve jiroskop verileri ile beraber dışarıya çıktı olarak verilememektedir. Çalışmamızda sensörün yönelim çıktısı modu kullanılmamış, yalnızca ivmeölçer ve jiroskop verilerinin çıktı olarak verildiği mod kullanılmıştır. Yönelim, yukarıda II-B kısmında açıklanan yöntemler ile ivmeölçer ve jiroskop verilerinden elde edilmiştir.

Deney sırasında oturur pozisyonda diz fleksiyon–ekstansiyon hareketi arka arkaya 10 kez tekrarlanmıştır. Kalça eklemi büyük ölçüde sabit tutulmuş ve hareketin ağırlıklı olarak diz eklemi etrafında gerçekleşmesi sağlanmıştır. Sensörlerden elde edilen ivmeölçer ve jiroskop verileri 148 Hz örnekleme frekansı ile kaydedilmiştir. Referans ölçüm elde etmek amacıyla deney sırasında video kaydı alınmıştır. Denegün giydiği siyah tayt pantolon üzerine üç adet beyaz işaret, üst bacak, diz dönme eksenini ve alt bacağına yapıştırılmıştır (Şekil 1). Diz açısı, ücretsiz bir video analizi yazılımı olan Kinovea ile bu üç işaretin konumu hareket boyunca sürekli olarak takip edilerek görüntü üzerinde ölçülmüştür. Kameranin monte edildiği konum, odak eksenini ile (uzayda sabit durduğu varsayılan) diz dönme eksenini çıkışacak şekilde gerekli ölçümler yapılarak belirlenmiştir.

Yukarıda açıklanan yönelim kestirimi ve açı tahmini yöntemleriyle IMU verilerinden elde edilen açıların video referansı ölçümleri ile farkı alınarak ortalama karesel hata (Root Mean Square Error - RMSE) hata değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlar Şekil 3'te verilmektedir. Burada Euler açıları yaklaşımına kıyasla PCA tabanlı algoritmaların daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. Euler açıları, sensörün vücut üzerinde yerleşimine bağlıdır. Manyetometre verisi kullanılmadığında, yatay düzlemde yönelim açısını bulmak mümkün değildir. Çalışmamızda başlangıçta herhangi bir kalibrasyon yöntemi



Şekil 3: Alt bacağın Dış, Ön, İç ve Arka bölgelerine yerleştirilen sensör verilerinden elde edilen RMSE hataları.

veya eksenlerin ilk konumlarının tespit edilmesi için bir sıfırlama işlemi uygulanmamıştır. Bu nedenle Euler açıları, sensör eksen ve düzlemlerinin hareket düzlemi ile aralarındaki açığa göre değişmektedir. Diğer iki yöntem eklem hareketinin baskın dönme eksenini doğrudan veriden tahmin ettiği için sensör hizalama hatalarına karşı daha dayanıklıdır.

PCA ve görelî quaternion yöntemleri kendi içinde karşılaştırıldığında, diz fleksiyon-ekstansiyon hareketinde üst bacağın görece hareketsiz olmasından dolayı PCA algoritmasının yeterli olduğu görülmektedir. Ancak her iki vücut segmentinin uzayda hareketli olduğu, yürüme ya da sıçrama analizi gibi dinamik durumlarda görelî quaternion yönteminin daha avantajlı olması beklenmektedir.

Mahony filtresi ile MATLAB tabanlı EKF karşılaştırıldığında bu uygulamada belirgin bir fark olmadığı göze çarpmaktadır. PCA tabanlı yöntemler kullanıldığında, gelişigüzel yerleştirilen sensör (ön) ile eksenler mümkün olduğu kadar hizalanarak yerleştirilen diğer sensörler(dış, iç, arka) arasında belirgin bir fark bulunmadığı görülmektedir.

RMSE değerlerinde dikkat çeken bir başka nokta ise ön ve arka kısma yerleştirilmiş sensörlerde PCA ve görelî quaternion yöntemleri için hata değerinin Euler yöntemine göre düşmesi, ancak iç ve dış alt bacağa yerleştirilen sensörlerde görelî quaternion yönteminde hatanın yüksek olmasıdır. Bu durum için ilk aşamada bir açıklama bulunamamış, bu nedenle, deney başında henüz hareket başlamadan ivmeölçerlerden ölçülen bileşke ivme değeri değerlendirilmiştir. Sensörün hareketsiz olduğu farzedilirse bu değer in yerçekimi ivmesine (9.81 m/s^2) yakın olması beklenir. Ön ve arka sensörlerde bu değer gözlemlenmiş, ancak dış ve iç sensörlerinde 10'dan yüksek değerler gözlemlenmiştir. Buradan, sensörlerin hata karakteristiklerinin birbirinden önemli derecede farklı olduğu ve daha detaylı değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Görelî quaternion yönteminde dolaylı olarak iki sensör ünitesi arasında vektör eşleşmesi yapıldığından, sensörlerin hata karakteristiklerinin farklı olması bu yöntemde yüksek hata görülmesine neden olabilir. Ancak PCA yönteminde tamamen tek sensör ünitesinin kendi verisi kullanıldığından, bu durum hatada artışa yol açmamıştır. Buradan, PCA yönteminin, detaylı hata karakteristiği analizi yapılmadan da doğru açı değerleri hesapladığı sonucuna varılmış ve bu önemli bir avantaj olarak değerlendirilmiştir.

IV. SONUÇ

Bu çalışmada manyetometre kullanılmadan ve sensör yerleşimlerinde eksen hizalamasına dikkat edilmeden, giyilebilir

IMU sensörleri ile diz fleksiyon-ekstansiyon açısının tahmini incelenmiştir. Üst ve alt bacağa yerleştirilen IMU sensörlerinden elde edilen ivmeölçer ve jiroskop verileri kullanılarak sensör yönelimleri quaternion biçiminde hesaplanmış ve farklı diz açısı tahmin yöntemleri uygulanmıştır. Yöntemler video referans ölçümleri ile karşılaştırılmış ve performansları RMSE metriği kullanılarak değerlendirilmiştir. Euler açısı tabanlı yöntem basit bir yaklaşım ile 4° – 5° hata değerleri elde etmektedir. Ancak bu çalışmada uygulanan PCA tabanlı iki yöntem hatayı 2° – 3° aralığının da altına düşürmekte, baskın dönme eksenini veriden doğrudan tahmin ettiği için sensör hizalama hatalarına karşı daha dayanıklı sonuçlar sağlamaktadır. Bu durum gelişigüzel olarak yerleştirilen sensör (Ön) için de geçerlidir.

Gelecek çalışmalarda sensörlerin hata karakteristiği istatistiksel olarak modellenilecek ve elde edilen hata parametreleri sensör füzyon algoritmalarına entegre edilecektir. Geliştirilen yöntemlerin sıçrama gibi daha karmaşık uzaysal hareketler içeren durumlarda eklem açılarının belirlenmesi için kullanılması planlanmaktadır.

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 124E462 numaralı proje ile desteklenmiştir.

KAYNAKLAR

- [1] A. Navacchia et al., EMG-Informed Musculoskeletal Modeling to Estimate Realistic Knee Anterior Shear Force During Drop Vertical Jump in Female Athletes. *Ann Biomed Eng* 47:2416–2430, 2019.
- [2] A. M. Sabatini, “Estimating Three-Dimensional Orientation of Human Body Parts by Inertial/Magnetic Sensing,” *Sensors*, vol. 11, no. 2, pp. 1489–1525, 2011.
- [3] T. McGrath, R. Fineman, and L. Stirling, “An Auto-Calibrating Knee Flexion-Extension Axis Estimator Using Principal Component Analysis with Inertial Sensors,” *Sensors*, vol. 18, no. 6, art. no. 1882, 2018.
- [4] T. Seel, J. Raisch, and T. Schauer, “IMU-Based Joint Angle Measurement for Gait Analysis,” *Sensors*, vol. 14, no. 4, pp. 6891–6909, 2014.
- [5] A. M. Sabatini, “Kalman-Filter-Based Orientation Determination Using Inertial/Magnetic Sensors: Observability Analysis and Performance Evaluation,” *Sensors*, vol. 11, no. 10, pp. 9182–9206, 2011.
- [6] R. Mahony, T. Hamel, and J.-M. Pflimlin, “Nonlinear Complementary Filters on the Special Orthogonal Group,” *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. 53, no. 5, pp. 1203–1217, 2008.
- [7] J. Kuipers, *Quaternions and Rotation Sequences*, NJ: Princeton University Press, 1999.
- [8] S. O. H. Madgwick, *AHRS algorithms and calibration solutions to facilitate new applications using low-cost MEMS*, PhD Thesis, University of Bristol, 2014. Code available at <https://github.com/xioTechnologies/Open-Source-AHRS-With-x-IMU>
- [9] MathWorks, Inc. *Sensor Fusion and Tracking Toolbox Ref. Guide*, 2025